

农业病虫害智能问答助手

挑战赛题目一

一、背景介绍

农业是国民经济的基石，病虫害防治是农业生产中的关键环节。传统的病虫害咨询方式依赖农技人员现场指导或电话咨询，存在响应速度慢、专业人员不足、知识覆盖范围有限等问题。随着人工智能技术的发展，利用大语言模型结合检索增强生成技术（RAG），可以构建一个智能化的病虫害问答系统，帮助农户快速获取准确的病虫害识别与防治信息。

本项目旨在构建一个基于RAG技术的农业病虫害智能问答助手，能够理解用户关于农作物病虫害的问题，并从专业的农业知识库中检索相关信息，生成准确、实用的回答。

二、功能需求

2.1 核心功能

2.1.1 知识库构建

- 系统需要管理一个包含病虫害知识的文档库
- 知识库应涵盖常见农作物（水稻、小麦、玉米、棉花、蔬菜等）的病虫害信息
- 知识内容包括：病虫害名称、危害症状、发生规律、防治方法、推荐用药等

2.1.2 智能问答功能

- 用户可以通过自然语言提问病虫害相关问题
- 系统需要理解用户问题的意图，从知识库中检索相关内容
- 系统需要结合检索到的内容生成准确、连贯的回答
- 支持多轮对话上下文理解

2.1.3 病虫害识别辅助

- 当用户描述作物异常症状时，系统应能推测可能涉及的病虫害类型
- 提供进一步确认问题的引导，帮助用户定位具体病虫害

2.2 用户交互需求

2.2.1 问答界面

- 提供简洁友好的问答交互界面
- 支持用户输入问题并显示系统回答
- 显示回答的信息来源或参考文档

2.2.2 历史记录

- 保留用户的问答历史记录
- 支持用户查看之前的提问和回答

2.3 系统特性要求

2.3.1 回答质量

- 回答内容准确，基于知识库中的权威信息
- 回答逻辑清晰，表述通俗易懂
- 遇到知识库无法回答的问题时，系统应明确告知用户

2.3.2 响应性能

- 系统应在合理时间内返回回答
- 检索过程应高效准确

三、知识库数据要求

3.1 数据覆盖范围

类别	说明
粮食作物	水稻、小麦、玉米、大豆等
经济作物	棉花、油菜、甘蔗等
蔬菜作物	白菜、番茄、黄瓜、辣椒等
果树作物	苹果、梨、桃、柑橘等

3.2 每种病虫害应包含的信息

- 病虫害名称（中文名、别名）
- 分类地位（科属）
- 危害作物类型
- 危害症状描述
- 发生规律与条件
- 传播途径
- 农业防治方法
- 化学防治药剂及使用方法
- 生物防治方法
- 预防建议

四、评分要点

1. **知识库构建完整性**: 病虫害知识覆盖是否全面, 信息是否准确
 2. **问答系统智能性**: 能否准确理解问题, 检索相关内容, 生成合理回答
 3. **用户体验**: 界面是否友好, 交互是否流畅
 4. **回答质量**: 回答是否准确、完整、有实用价值
-

五、挑战目标

- 构建一个能够实际运行的病虫害智能问答系统
- 系统能够回答常见的病虫害识别与防治问题
- 通过本项目掌握RAG技术的基本原理和应用方法